সহগ গণিত একাডেমি

৭ম শ্রেণি · গণিত · অনুশীলনী 5.3: বীজগণিতীয় সূত্রাবলি ও প্রয়োগ

অধ্যায় ৫: বীজগণিতীয় সূত্রাবলি ও প্রয়োগ

স্টাডি ম্যাটেরিয়াল

১০টি MCQ · উত্তর ও ব্যাখ্যাসহ

প্রতিটি প্রশ্নের মান ১ সহজ ৩ · মধ্যম ৫ · কঠিন ২ উত্তরমালা ও ব্যাখ্যা শেষে

১. $19xy$ ও $25xy^5$ এর গ.সা.গু. কত? (সহজ)

(ক) xy (খ) x^2y

(গ) xy^5 (ঘ) $475xy$

২. $2x^3y^5$ ও $25x^2y^5$ এর গ.সা.গু. কত? (সহজ)

(ক) x^2y^5 (খ) $2x^2y^5$

(গ) x^3y^5 (ঘ) $50x^2y^5$

৩. $6xy^2$, $37x^4y^4$, $40x^2y^3$ এর গ.সা.গু. কত? (সহজ)

(ক) x^4y^4 (খ) $2xy^2$

(গ) x^2y^2 (ঘ) xy^2

৪. $x^2 - 14x + 49$ ও $x^2 - 3x - 28$ এর গ.সা.গু. কত? (মধ্যম)

(ক) $(x - 7)$ (খ) $(x - 7)^2(x + 4)$

(গ) $(x + 4)$ (ঘ) $(x - 7)^2$

৫. $x^2 - 3x - 18$ ও $x^2 - 2x - 15$ এর গ.সা.গু. কত? (মধ্যম)

(ক) $(x - 6)$ (খ) $(x + 3)$

(গ) $(x - 5)$ (ঘ) $(x - 3)$

৬. $34x^4y^4$, $25xy$, $27xy^4$ এর গ.সা.গু. কত? (মধ্যম)

(ক) xy (খ) $2xy$

(গ) x^2y (ঘ) x^4y^4

৭. $x^2 - 12x + 36$ ও $x^2 + x - 42$ এর গ.সা.গু. কত? (মধ্যম)

(ক) $(x - 6)$ (খ) $(x - 6)^2$

(গ) $(x - 6)^2(x + 7)$ (ঘ) $(x + 7)$

৮. $x^2 - 4$ ও $x^2 + 10x + 16$ এর গ.সা.গু. কত? (মধ্যম)

(ক) $(x + 8)$ (খ) $(x + 2)(x - 2)$

(গ) $(x - 2)$ (ঘ) $(x + 2)$

৯. $x^2 - 1$ ও $x^2 + 6x + 5$ এর গ.সা.গু. কত? (কঠিন)

(ক) $(x + 5)$ (খ) $(x - 1)$

(গ) $(x + 1)(x - 1)$ (ঘ) $(x + 1)$

১০. $x^2 + 4x + 4$ ও $x^2 - 5x - 14$ এর গ.সা.গু. কত? (কঠিন)

(ক) $(x + 2)$ (খ) $(x - 7)$

(গ) $(x + 2)^2(x - 7)$ (ঘ) $(x + 2)^2$

উত্তরমালা

১. **ক**	২. **ক**	৩. **ঘ**	৪. **ক**	৫. **খ**	৬. **ক**	৭. **ক**	৮. **ঘ**	৯. **ঘ**	১০. **ক**

ব্যাখ্যা

১. (ক) xy — সহগের গ.সা.গু. ও প্রতিটি চলকের ক্ষুদ্রতম ঘাত।

২. (ক) x^2y^5 — সহগের গ.সা.গু. ও প্রতিটি চলকের ক্ষুদ্রতম ঘাত।

৩. (ঘ) xy^2

৪. (ক) $(x-7)$ — $x^2 - 14x + 49 = (x-7)^2$।

৫. (খ) $(x+3)$ — $x^2 - 3x - 18 = (x+3)(x-6)$, $x^2 - 2x - 15 = (x+3)(x-5)$।

৬. (ক) xy

৭. (ক) $(x-6)$ — $x^2 - 12x + 36 = (x-6)^2$।

৮. (ঘ) $(x+2)$ — $x^2 - 4 = (x+2)(x-2)$।

৯. (ঘ) $(x+1)$ — $x^2 - 1 = (x+1)(x-1)$।

১০. (ক) $(x+2)$ — $x^2 + 4x + 4 = (x+2)^2$।